

사이버 보안과 데이터 윤리

Cybersecurity and Data Ethics

교수 : 최은창 techlaw@khu.ac.kr
강좌 번호: BDA751-00 (전공선택)
수업 시간: 월 14:00-17:00 (오비스홀 517)

I. 수업 개요

비즈니스와 조직에게 심각한 피해를 입히는 사이버 공격 유형, 취약점, 해킹 방법을 알아보고 보안 위협을 파악하고 정보 유출에 대응할 수 있는 기술적, 관리적 역량을 학습한다. 사이버 취약점 및 보안 침해 사례 연구를 통하여 적절한 보안 유지 관행 및 개인정보 보호법규를 이해한다. 대규모언어모델(LLM)을 이용한 해킹 유형, 공격 도구들, 데이터 유출의 피해 사례를 학습하고 Risk Management Framework (RMF)을 이해한다.

II. 세부 목표

이 강의의 학습 내용은 크게 두 가지 테마가 결합되어 있다. 정보시스템의 위험 관리와 데이터 프라이버시 보호가 그것이다. IT System Risk Managements 는 안전한 운영의 관점에서 위험을 식별, 평가, 완화, 모니터링하는 전 과정을 의미한다. 사이버 보안은 시스템, 네트워크, 데이터를 보호하고 방어하는 역량으로서 주로 위협 행위자(해커 등)에 의한 의도적인 공격에 대한 방어에 집중한다. 보안 취약점을 악용하여 네트워크에 침입하는 해킹 행위는 개인 금융 정보, 기업 기밀 데이터 탈취, 데이터 판매를 통한 수익화 등을 목표로 지능화, 조직화, 상업화되고 있다.

1. 정보시스템의 위험 관리: 사이버 공격 유형, 탐지와 대응 방법, 보안 조치

- * 사이버 공격의 유형(DDoS, APTs, Zero Days, Phishing, LLM Model 이용 해킹), 접근 통제, 취약점 대응을 이해한다
- * 보안 침해로 인하여 발생하는 IT 리스크 식별과 리스크의 분석, 비즈니스 연속성 관리, 복구 절차를 이해한다.
- * 사이버 위협으로부터 방어하기 위한 조직의 전략과 IT 리스크에 대한 대응 방법을 익히도록 한다.
- * Software as a Service (SaaS), Public Cloud 등 Third Party Vendor 를 공격하는 해킹, 데이터 유출 사례를 이해한다
- * 정보 보안 및 위험 관리와 관련한 Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), CISSP(Certified Information Systems Security Professional) 도메인 내용을 부분적으로 학습한다.

2. 데이터 윤리: 디지털 프라이버시 보호, AI 모델 개발과 관련성

- * 데이터의 수집, 전처리, 학습 과정에서 발생하는 문제점을 이해하고 빅데이터 비즈니스와의 관련성을 학습한다.
- * 학습 데이터의 수집부터 모델 배포까지 Machine Learning Pipeline 전 과정에 걸친 데이터 보호 방안을 파악한다.
- * 데이터 이용과 관련하여 익명화, 가명화를 구분하고 합성 데이터 사용의 유용성과 위험을 이해한다.
- * 국내 개인정보보호법에 따른 개인정보보호위원회의 역할, 유럽연합 데이터 보호규제(EU GDPR)를 이해한다
- * AI 모델(ML, LLM)의 학습과 관련된 데이터 프라이버시 및 데이터 전처리 필요성을 이해한다.

III. 수업 방식

- 수업 방법: 강의안 slide 과 논문 중심의 이론 강의를 진행하되 보안 사고 및 데이터 유출 사례를 분석한다.
- 수업 운영 방식: 대면 수업으로 진행 (1) 결강 시에는 보강 일정 공지 후 대면 강의. 비대면 Zoom 강의 없음
- 학생발표 준비: 과제목, 분석 주제, Key Question, 참고논문 목록을 3월 15일까지 techlaw@khu.ac.kr 로 송부
- 기말 페이퍼: 발표한 논점을 소논문으로 발전시켜서 완성 (기말고사 대체용 Paper 을 학기말에 제출)
- 강의 자료 : Slide 는 수업 전주에 미리 공지하므로 다운로드 가능. (강의 Slides 의 외부 전송, 게시, 유출 금지)
- 과제: 경희대학교 E-Campus 온라인 게시판에 강의 Slide 자료, 과제, 읽을거리, Paper 작성요령이 공지됨.
<https://khcanvas.khu.ac.kr/courses/86848> 매주 확인 필수
- **법정 공휴일: 3월 2일, 5월 25일은 대체 공휴일이므로 휴강함. 보강 일정을 공지할 예정임.**

IV. 강의 주제 및 자료

1 주차 (3월 2일) 공휴일 휴강 대체 공휴일로 지정됨. 보강 일정을 공지할 예정임

2 주차 (3 월 9 일) 정보 시스템 보안, 침해 사고 및 데이터 유출 사례

- What Is Privacy Risk? <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2020/volume-4/privacy-risk-management>
- Systematically Understanding the Cyber Attack Business (MIT Sloan) <https://tinyurl.com/3ca63874>
<https://cams.mit.edu/wp-content/uploads/ACMAcceptedCyberAttackBusiness.pdf>
- 다크웹 DarkWeb 에 유출된 털린 내 정보 찾기 서비스 <https://kide.eprivacy.go.kr/>
- ISO 31001 Risk Management Process - Principles <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en>
- Overview of the Risk Management Process <https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/Risk-Management-Process.pdf>
- Risk Ecosystem (Risk-Threat-Vulnerability) <https://complianceforge.com/content/Risk-Threat-Vulnerability-Ecosystem.pdf>
- 개념 비교: Vulnerabilities, Threats, Harmful Event /Loss
https://samples.jblearning.com/9781284183719/9781284183719_CH02_Gibson.pdf
- 데이터 프라이버시의 중요성 <https://www.ibm.com/kr-ko/topics/data-privacy>
- 개인 정보의 수집과 동의 Opt-In, Opt-out 차이점 <https://www.cookieclawinfo.com/opt-in-vs-opt-out/>
- 2025 년 데이터 유출 비용(Cost of Doing Business) 보고서 IBM
<https://www.ibm.com/downloads/documents/kr-ko/131cf87b20b31c91>
- 개인정보의 범위와 종류 <https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?cntntsNo=27>
- Personally Identifiable Information (PII) 개념 <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/pii>
- User Log-in Credentials, (자격 증명) 개념 <https://www.fortinet.com/uk/resources/cyberglossary/login-credentials>
- Compromised Credentials <https://duo.com/blog/steps-to-prevent-compromised-credentials>
- 개인정보 “유출” 개념 <https://www.pipc.go.kr/np/default/page.do?mCode=D030040000>
- 개인정보, 대학에서도 줄줄 샌다...9 년간 265 만명 유출 <https://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/1218671.html>
- NIST National Vulnerability Database <https://nvd.nist.gov/vuln>
- National Public Data (NPD) Data Breach Exposed up to 2.9 Billion Records of Sensitive Personal Data
<https://www.cnn.com/2024/08/15/billions-records-social-security-numbers-and-data-stolen-allegedly.html>
<https://www.ibm.com/think/news/national-public-data-breach-publishes-private-data-billions-us-citizens>
- 쿠팡 개인정보 대규모 유출 사건 <https://zdnet.co.kr/view/?no=20260210133351>
<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156743974>
- ‘SK 텔레콤 개인정보 유출사고에 대한 개인정보보호위원회의 제재 (2025)
www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11453#LINK
- 사이버 침해사고 분석절차 www.kisa.or.kr/skin/doc.html?fn=20220104_2030303_11.pdf&rs=/result/2022-01/
- Marriott Hotels Reservation Database Breach <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/10/ftc-takes-action-against-marriott-starwood-over-multiple-data-breaches>
- FTC Order on Marriott Hotels Security Requirement <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/12/ftc-finalizes-order-marriott-starwood-requiring-them-implement-robust-data-security-program-address>
<https://www.wsj.com/articles/marriott-says-up-to-500-million-affected-by-starwood-breach-1543587121>
- 데이터 비식별화 후 통계적 사용 <https://repository.kihasa.re.kr/bitstream/201002/30210/1/2018.08%20No.262.05.pdf>
- Managing Data Privacy Risk in Advanced Analytics (MIT Sloan Management)
<https://sloanreview.mit.edu/article/managing-data-privacy-risk-in-advanced-analytics/>

3 주차 (3 월 16 일) 지능형 지속 공격(APT), Zero Day 취약점 공격, Zero Trust 가이드라인

- Cybersecurity statistics 2025: figures, stories, and what to do next
<https://nordlayer.com/blog/cybersecurity-statistics-of-2025/>
- The CISO Report 2026 From Risk to Resilience in the AI Era
https://www.splunk.com/en_us/pdfs/gated/ebooks/ciso-report-2026.pdf
- 2025 년 사이버위협 사례 분석 및 2026 년 전망 (과기정통부)
<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156741514>
- The Devastating Business Impacts of a Cyber Breach (HBR)
<https://tokenring.com/hubfs/Collateral/HBR%20-%20The%20Devastating%20Business%20Impacts%20of%20a%20Cyber%20Breach%20-%20Token.pdf>
- Common Types of Cyber Attacks <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/types-of-cyber-attacks>
<http://trendmicro.com/en/what-is/cyber-attack/types-of-cyber-attacks.html>
- 비즈니스 이메일 침해(BEC) <https://www.microsoft.com/ko-kr/security/business/security-101/what-is-business-email-compromise-bec>
<https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/email-security/business-email-compromise-bec/>
- 암호 스프레이 공격 (Password Spraying) <https://www.kaspersky.co.kr/resource-center/definitions/what-is-password-spraying>

- Microsoft Midnight Blizzard Attack by Nation-State Actor <https://www.wsj.com/tech/cybersecurity/microsoft-reports-hack-by-nation-state-actor-0ffd57ca> (러시아 정부 지원을 받는 해킹 그룹 Nation-State Actor)
- Microsoft Digital Defense Report 2025 <https://tinyurl.com/53n37n8t>
- Brute Force Attack (무작위 대입공격) <https://www.cloud4u.com/blog/what-is-brute-force/>
- Over 15 billion credentials for sale on dark web <https://www.computerweekly.com/news/252485713/Over-15-billion-credentials-for-sale-on-dark-web>
- 39 Eye-Opening Dark Web Statistics for 2025 <https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/dark-web-statistics>
- 랜섬웨어(Ransomware) 공격 <https://www.checkpoint.com/kr/cyber-hub/threat-prevention/Ransomware/>
- Back Door Attack <https://www.wallarm.com/what/what-is-a-backdoor-attack>
- SQL 인젝션 공격 <http://fortinet.com/kr/resources/cyberglossary/sql-injection>
- Attack Vector <https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/security/glossary/attack-vector/>
- Attack Surface <https://www.ibm.com/think/topics/attack-surface>
- Zero-Day Exploits <https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/security/threats/zero-day-exploit/>
- 2025 Zero-Days in Review (Google) <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/2025-zero-day-review>
- Ransomware https://csl.fiu.edu/wp-content/uploads/2023/05/rans_survey.pdf
<https://hbr.org/2021/05/ransomware-attacks-are-spiking-is-your-company-prepared>
- Advanced Persistent Threats (APTs) <https://www.ibm.com/think/topics/advanced-persistent-threats>
- Zero Trust Architecture <https://www.gartner.com/en/cybersecurity/topics/zero-trust-architecture>
- (기업을 위한) 제로 트러스트(Zero Trust) 가이드라인 2.0 (과기정통부, KISA) https://www.kisa.or.kr/skin/doc.html?fn=20241205_145846_076.pdf&rs=/result/2024-12/

4 주차 (3 월 23 일) 대규모언어모델(LLMs) 취약점, 모델 탈취, 프롬프트 인젝션 해킹

- LLM Risks Archive - OWASP Gen AI Security Project <https://genai.owasp.org/llm-top-10/>
- 10 Most Critical LLM Vulnerabilities <https://www.csoonline.com/article/575497/owasp-lists-10-most-critical-large-language-model-vulnerabilities.html>
- LLM 부문 OWASP 톱 10 위험은? <https://www.cloudflare.com/learning/ai/owasp-top-10-risks-for-llms/>
- A Systematic Threat Modeling of LLM Applications <https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/3696630.3728712>
- Security and Privacy Challenges of Large Language Models: <https://arxiv.org/pdf/2402.00888>
- Ethical and Social Risks of harm from Language Models (Google DeepMind) <https://arxiv.org/pdf/2112.04359>
- Prompt Injection <https://www.ibm.com/kr-ko/topics/prompt-injection> <https://arxiv.org/pdf/2402.00898>
<https://www.ibm.com/kr-ko/think/insights/ai-prompt-injection-nist-report>
- LLM Jacking <https://sysdig.com/blog/llmjacking-stolen-cloud-credentials-used-in-new-ai-attack/>
- Do Anything Now (DAN) <https://arxiv.org/pdf/2308.03825>
- 적대적 학습(Adversarial Training)의 목적: 모델의 취약점 보완과 방어
- Estimating Worst-Case Frontier Risks of Open-Weight LLMs (Open AI가 발표한 연구논문) <https://openai.com/ko-KR/index/estimating-worst-case-frontier-risks-of-open-weight-llms/>
- Data Poisoning <https://www.nature.com/articles/s41591-024-03445-1> <https://arxiv.org/html/2402.13459v1>
- Model Theft <https://learn.snyk.io/lesson/model-theft-llm/>
<https://genai.owasp.org/llmrisk2023-24/llm10-model-theft/>
- Hackers Using Google's Gemini in Attacks <https://www.wired.com/story/hackers-google-gemini-us-cyberattacks/>
- Anthropic Says Chinese Hackers Used Its A.I. in Online Attack <https://www.nytimes.com/2025/11/14/business/chinese-hackers-artificial-intelligence.html>
- Protecting the Data Privacy of Large Language Models (LLMs): <https://arxiv.org/pdf/2403.05156>
- Adversarial Machine Learning: A Taxonomy and Terminology of Attacks and Mitigations <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-2e2023.pdf>
- Adversarial Training For LLMs' Safety Robustness <https://www.youtube.com/watch?v=pCV5GBY6Uzk>
https://simons.berkeley.edu/sites/default/files/2025-04/Gauthier_Gidel_talk%20%282%29.pdf
- Proprietary LLM Open-Weight Model의 취약성 및 안전성 비교
- Death by a Thousand Prompts: Open Model Vulnerability Analysis <https://arxiv.org/pdf/2511.03247v1>

[프론티어 LLM 모델의 Model Card/ System Card 비교] 취약점 및 리스크 분석

- Open AI GPT-5.4 System Card <https://deploymentsafety.openai.com/gpt-5-4-thinking>
- Google Gemini 3.1 Pro Model Card <https://storage.googleapis.com/deepmind-media/Model-Cards/Gemini-3-1-Pro-Model-Card.pdf>
- Google Gemini 3 Pro (Frontier Safety Framework, FSF) https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Blog/strengthening-our-frontier-safety-framework/frontier-safety-framework_3.pdf
- Claude AI Sonnet 4.6 System Card <https://www-cdn.anthropic.com/bbd8ef16d70b7a1665f14f306ee88b53f686aa75.pdf>
- Llama 4 Model Cards <https://github.com/meta-llama/llama->

[models/blob/main/models/llama4/MODEL_CARD.md](https://models.blob/main/models/llama4/MODEL_CARD.md)

- DeepSeek-V3.2 Tech Report: <https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3.2/resolve/main/assets/paper.pdf>

5 주차 (3 월 30 일) AI 도구 (챗봇, 해킹, 안면인식, 음성위조)와 개인 생체정보의 보호

- 인공지능 위험 사례집 (국가정보원 20205) https://www.nis.go.kr/AF/1_7_7_1.do
- 인공지능과 머신러닝 공급망 위험 및 완화 방안 (호주정부 보고서 2026) <https://www.nis.go.kr/common/download.do?seq=357C58CEFA085F90A983B2B5EB06CDAA>
- 인공지능과 사이버보안: AI 보안 거버넌스 체계 강화 방안을 중심으로 2025 KISDI Outlook <https://www.kisdi.re.kr/report/fileView.do?key=m2101113025377&arrMasterId=4333446&id=1873056>
- 자율주행차의 사이버 보안 Jeep Cherokee <https://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/>
- User Privacy and Large Language Models: An Analysis of Frontier Developers' Privacy Policies <https://arxiv.org/abs/2509.05382>
- CISOs believe AI Risks Worse Than its Potential Benefits <https://www.mitsloanme.com/article/majority-of-security-leaders-believe-ai-risks-worse-than-its-potential-benefits-finds-new-report/>
- Amazon.com Tool <https://aws.amazon.com/ko/rekognition/custom-labels-features/>
- AI System for Recruiting and Applicant tracking system (ATS)
- AI and Machine Learning-Driven Security
- Rite Aid Banned from Using AI Facial Recognition <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/12/rite-aid-banned-using-ai-facial-recognition-after-ftc-says-retailer-deployed-technology-without>
- US FTC Takes Action Against IntelliVision Technologies for Deceptive Claims <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/12/ftc-takes-action-against-intellivision-technologies-deceptive-claims-about-its-facial-recognition>
- Italian Supervisory Authority fines Clearview AI Facial recognition https://www.edpb.europa.eu/news/national-news/2022/facial-recognition-italian-sa-fines-clearview-ai-eur-20-million_en
- AI-Powered Voice Scams: Millions of people could be targeted by AI voice-cloning scams <https://edition.cnn.com/2024/09/18/tech/ai-voice-cloning-scam-warning/index.html>
- 미국 국립표준기술연구소(NIST) AI 위험 관리 프레임워크 NIST AI Risk Management Framework (AI RMF) <https://airc.nist.gov/airmf-resources/playbook/>
- 대한민국 개인정보보호법 상 '민감정보' <https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?cntntsNo=35>
- EU GDPR Article 9 Processing of *Special Categories of Personal Data* <https://gdpr-text.com/ko/read/article-9/>
- World Coin 홍채 정보 수집행위에 대한 과징금 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240926087500530>
- <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&ntId=10608>
- 생체정보 보호 안내서, 개인정보보호위원회 (2024) <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=G010030000&ntId=10900>

6 주차 (4 월 6 일) AI 모델 학습용 데이터의 개인정보 보호, 합성 데이터

- Training AI models under Privacy Compliance (the GDPR) https://www.edpb.europa.eu/news/news/2024/edpb-opinion-ai-models-gdpr-principles-support-responsible-ai_en
- Survey on Data Collection for Machine Learning <https://arxiv.org/pdf/1811.03402>
- 개인정보보호위원회, AI 개발·서비스를 위한 공개된 개인정보 처리 안내서 (2024.7) www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&ntId=10362#LINK
- 개인정보보호위원회, '이루다' 개발사 (주)스캐터랩에 과징금·과태료 등 제재 처분 (2021) <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&ntId=7298>
- DeepSeek Privacy Policy, OpenAI Terms of Service <https://cdn.deepseek.com/policies/en-US/deepseek-privacy-policy.html>, <https://openai.com/policies/row-terms-of-use/> <https://ai.meta.com/llama/use-policy/>
- Preserving Privacy in AI Applications through Anonymization of Sensitive Data https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/Innovation/Deloitte_Trustworthy%20AI%20_Data%20Anonymization_Feb2022.pdf
- Machine Unlearning / Model disgorgement <https://iapp.org/news/a/explaining-model-disgorgement>
- 합성데이터 <https://blogs.nvidia.co.kr/blog/what-is-synthetic-data-2>
- Synthetic data can benefit medical research — but risks must be recognized (*Nature*, Sept 2025) <https://www.nature.com/articles/d41586-025-02869-0>
- AI produces gibberish when trained on too much AI-generated data (*Nature* July 2024) <https://www.nature.com/articles/d41586-024-02355-z>
- AI models collapse when trained on recursively generated data (*Nature* July 2024) <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07566-y>

7 주차 (4 월 13 일) 학생 발표

- 과제목, 분석 대상, Key Question, 참고논문 목록을 3 월 15 일까지 techlaw@khu.ac.kr 로 송부

- 발표 장표 Slides 를 준비하고 1 부를 print 하여 제출. (30 분 동안 이슈 배경 및 논점 분석 위주로 발표).
- 발표 후 PDF 제출 필수 → [사이버보안윤리]발표 Slide <제목요약> (PDF 파일명에 제출날짜_이름을 기재)

8 주차 (4 월 20 일) Privacy Policy 분석, Dark Patterns, 데이터 최소화, 프라이버시 리스크 관리

- Tiktok Privacy Policy “Automatically Collected Information” <https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/en>
- TikTok Is Now Collecting Even More Data About Its Users. <https://www.wired.com/story/tiktok-new-privacy-policy/>
- AliExpress.com 개인정보처리방침 https://terms.alicdn.com/legal-agreement/terms/privacy_policy_text/20221118181815479/20221118181815479.html
- 국외이전 규정 등 개인정보 보호법 위반한 테무 TEMU 에 13 억 6,900 만 원 과징금 부과 <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11200>
- 내 개인정보가 중국으로...中 알리익스프레스에 과징금 19 억원 https://www.chosun.com/national/national_general/2024/07/25/AKCK4LINBJHVNGRD6N5VKN7IAQ/
- 중국 해외직구 온라인 플랫폼의 국내 소비자 개인정보 보호 현황 검토 (한국소비자보호원 보고서 2025) [https://www.kca.go.kr/webzine/resources/doc/\[202503\]트렌드리포트 보고서 임종천 책임연구원.pdf](https://www.kca.go.kr/webzine/resources/doc/[202503]트렌드리포트 보고서 임종천 책임연구원.pdf)
- 쿠팡 개인정보 처리방침 <https://privacy.coupang.com/ko/center/coupang/>
- 네이버 개인정보 처리방침 <https://policy.naver.com/policy-mobile/privacy.html>
- Instagram Privacy Policy <https://privacycenter.instagram.com/policy>
- Google 서비스 약관-개인정보 보호 및 약관 <https://policies.google.com/terms?hl=ko>
- EY 개인정보처리 방침 https://www.ey.com/ko_kr/legal-and-privacy
- Deceptive Design 유형과 사례에 대한 설명 <https://www.deceptive.design/>
- 공정거래위, OTT·음원 구독, 쇼핑 등 주요 온라인 플랫폼의 다크패턴 의심사례 시정 <https://www.ftc.go.kr/www/downloadBbsFile.do?atchmnflNo=51687>
- 금융위원회, 온라인 금융상품 판매 관련 다크패턴 가이드라인 <https://www.fsc.go.kr/no010101/85942>
- 방송통신위원회, ‘디지털서비스 이용자 보호를 위한 다크패턴 사례집’ <https://rb.gy/vzypq6> <https://urli.info/1qRjw>
- EU Guidelines 03/2022 on deceptive design patterns in social media platform interfaces https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-032022-deceptive-design-patterns-social-media_en
- 개인정보 처리원칙 (데이터 최소화) <https://gdpr-text.com/ko/read/article-5/>
- Data Minimization/ Purpose Limitation <https://epic.org/issues/consumer-privacy/data-minimization>
- 개인정보의 안전성 확보조치 기준 <https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=73493&efYd=0>
- Data Minimization <https://iapp.org/news/a/data-minimization-an-increasingly-global-concept>
- NIST Using Risk Management to Improve Privacy [https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Presentations/Using-Risk-Management-to-Improve-Privacy-in-In-\(2\)/images-media/day3_research_1035-1125.pdf](https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Presentations/Using-Risk-Management-to-Improve-Privacy-in-In-(2)/images-media/day3_research_1035-1125.pdf)
- The Role of Chief Information Security Officer (CISO) <https://www.bugcrowd.com/wp-content/uploads/2024/06/Inside-the-Mind-of-a-CISO.pdf>

9 주차 (4 월 27 일) 접근 통제, Third Party Risk, 클라우드 보안, SLA(서비스 수준 계약)

- Identity Access Management, IAM) <https://www.oracle.com/kr/security/identity-management/what-is-iam/>
- Role-based Access Control (RBAC) 역할기반의 접근제어의 장점 <https://www.redhat.com/ko/topics/security/what-is-role-based-access-control>
- Data Classification <https://informationsecurity.wustl.edu/guidance/data-classification/>
- MFA (Multi-Factor Authentication (다중 인증) <https://aws.amazon.com/ko/what-is/mfa/>
- Shadow IT 의 문제 <https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/shadow-it>
- BYOD(Bring Your Own Device) <https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/byod>
- Network-Segmentation <https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/access-management/what-is-network-segmentation/> <https://www.paloaltonetworks.co.kr/cyberpedia/what-is-network-segmentation>
- 금융사들이 손쉽게 클라우드 기반 소프트웨어를 활용하도록 망분리 규제 개선 www.fsc.go.kr/no010101/86080
- 금융권 생성형 AI 이원(Two-track) 활용 체계 (금융위원회 2025.12) www.fsc.go.kr/no010101/83594
- 금융위원회 「금융분야 망분리 개선 로드맵」 (2024) <http://www.fsc.go.kr/no010101/82885>
- Preventive Control, Detective Control, Directive Control, Corrective Control
- Third-Party Data Sharing Compliance: Best Practices 개인정보의 제 3 자 제공에 따르는 위험성 https://privacy.naver.com/download/2023_chapter2_ProvisionOfPersonalInformation.pdf
- Cloud Misconfiguration <https://tinyurl.com/y3v297pm> <https://rb.gy/bjkvbn> <https://www.checkpoint.com/kr/cyberhub/cloud-security/what-is-cloud-security/what-is-a-cloud-security-misconfiguration/>
- 클라우드 설정오류 <https://www.sentinelone.com/ko/cybersecurity-101/cloud-security/cloud-misconfigurations/>

- 기업이 클라우드 보안설정 오류를 통제하지 못하는 이유 <https://bully.kr/7x85SIv>
- Snowflake Data Breach <https://www.wired.com/story/snowflake-breach-advanced-auto-parts-lendingtree/>
- Okta Customer Support System Breach, Cloudflare's Atlassian Server Breach <https://astrix.security/learn/blog/breach-analysis-cloudflare-falls-victim-to-okta-attack/> <https://www.csoonline.com/article/1303785/nation-state-actor-used-recent-okta-compromises-to-hack-into-cloudflare-systems.html>
- A Systematic Analysis of the Capital One Data Breach: Critical Lessons <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3546068>
- Supply Chain Attack (Vendor Exploitation Attack) https://www.skshieldus.com/download/files/download.do?o_fname=Headline_SW%20Supply%20Chain%20Security%20Threats%20and%20Countermeasures.pdf&r_fname=20241028215904228.pdf
- Third-Party Networks and its Risks www.venminder.com/blog/third-party-risk-examples
- 2024 Prevalent Report Third-Party Risk Management Study <https://info.mitrataech.com/hubfs/Other/M-and-A/Prevalent/documents/2024-Third-Party-Risk-Management-Study.pdf>
- SLA(서비스 수준 계약)이란 무엇인가? <https://www.ibm.com/kr-ko/think/topics/service-level-agreement>
- Cloud Service Level Agreements (SLAs) <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660524000684>
- Google BigQuery Service Level Agreement (SLA) <https://cloud.google.com/bigquery/sla>
- AWS Service Level Agreements (SLAs) <https://aws.amazon.com/ko/legal/service-level-agreements/>
- Google Cloud <https://cloud.google.com/terms/sla>

10 주차 (5 월 4 일) 중간고사 (학점 20%)

- 시험 문제는 e-Campus 게시판에 공개됨. 사례형 문제를 분석하고 항목별로 구분하여 답안을 작성.
- 수기(handwriting)로 답안을 작성. PDF 파일로 마감 시간 이내 제출 필수. No MS WORD. No HWP Format
- 답안지 제출 요령 → [사이버보안윤리] 중간고사 답안 제출 + 제출일 (이메일 제목 Format 유지해야 함)
첨부하는 PDF 파일명칭을 이메일 제목과 일치시키고 제출일+ 학생이름을 반드시 기재

11 주차 (5 월 11 일) 사이버 보안 리스크 관리 : 취약점 분석, 위험 평가, 3선 방어(TLD),

- 취약점(Vulnerability), 위협(Threat), 위험(Risk) 개념의 구분과 측정 방법
- Threat Analysis and Risk Assessment <https://www.security-analyst.org/threat-analysis-and-risk-assessment/>
- Vulnerability Analysis <https://www.ibm.com/think/topics/vulnerability-assessment>
- 금융보안원 취약점 분석·평가·절차 <https://www.fsec.or.kr/bbs/103>
- KISA 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석 평가 상세 가이드 (2021) https://www.kisa.or.kr/2060204/form?postSeq=12&lang_type=KO&page=1#fnPostAttachDownload
- Risk Assessment (Risk Identification, Risk Analysis, Risk Evaluation)
- Qualitative Risk Analysis / Quantitative Risk Analysis / Heat Map / Risk Assessment Matrix
- Cost-Benefit Analysis 목적: 위험 경감(Mitigation) 방법의 타당성 평가
- 정보 시스템의 리스크를 처리하는 방법 4 가지 : Avoidance, Reduction, Transfer, Acceptance
- Three Lines of Defense (TLD) <https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2018/volume-4/roles-of-three-lines-of-defense-for-information-security-and-governance>
- 3LoD (세 가지 방어선) 모델이란? <https://www.servicenow.com/kr/products/security-operations/what-is-three-lines-of-defense.html>
- Cyber risk measurement and the holistic cybersecurity approach (McKinsey & Company) <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/Cyber%20risk%20measurement%20and%20the%20holistic%20cybersecurity%20approach/Cyber-risk-measurement-and-the-holistic-cybersecurity-approach-vf.pdf>
- What is Risk Mitigation ? <https://www.ibm.com/think/topics/risk-mitigation>
- Risk Mitigation Strategies <https://www.ibm.com/think/insights/risk-mitigation-strategy>
- Simeon Campos et al. "A Frontier AI Risk Management Framework: Bridging the Gap Between Current AI Practices and Established Risk Management". <https://arxiv.org/abs/2502.06656>

12 주차 (5 월 18 일) 개인정보 유출 사고 사례 분석, Cookies, Privacy by Design

- ㈜모두투어네트워크 개인정보 유출사고에 대해 과징금·과태료 www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11056#LINK
- 개인정보 5 년간 8 천 854 만건 유출...과징금·과태료 건당 1 천원 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250919069900530>
- '개인정보 유출' 사랑의열매 개보위 신고 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20260306122100004>
- 중대과실로 개인정보 유출시 매출 10% 과징금 현실화 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20260213178300530>
- 안전조치 의무를 소홀히 하여 개인정보가 유출 사업자 제재 (2023) www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=8958#LINK

- EU ePrivacy Directive <https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/privacy/what-is-eprivacy-directive/>
- 쿠키 Cookie 수집 시 사용자 Opt-in 를 요구하는 EU 국가들 <https://gdpr.eu/cookies/>
- App Tracking Transparency (ATT) 앱 추적 투명성 기능과 Opt-In 이 광고 비즈니스에 미친 영향 <https://help.adjust.com/ko/article/app-tracking-transparency-att-framework>
- 앱 추적 투명성 기능과 사용자 프라이버시 보호 <https://support.apple.com/ko-kr/102420>
- Opt-in vs. Opt-out 차이 <https://www.cookie-law-info.com/opt-in-vs-opt-out/>
- Cookie Wall 의 문제점 <https://www.cookieyes.com/blog/cookie-wall/>
- 개인정보 5 년간 8 천 854 만건 유출...과징금·과태료 건당 1 천원 <https://www.yna.co.kr/view/AKR20250919069900530>
- Privacy by Design 7 대 기본 원칙 <https://privacy.naver.com/policy/principle/privacy-by-design>
- Privacy by Design 의 개념 및 해외 정책사례 (2020 개인정보보호위, KISA) https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_0000000000841147&fileSn=1

13 주차 (5 월 25 일) 데이터 암호화, 데이터 분류, 연합 학습, 차분 프라이버시

- Encryption/Message Hashing/ Digital Signature <https://www.uhcl.edu/information-security/tips-best-practices/encryption> <https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/data-protection/data-hashing/>
- Identity Data, Sensitive Data, Personally Identifiable Information (PII)
- Data Classification Concepts and Considerations <https://www.proofpoint.com/au/threat-reference/data-classification> <https://docs.aws.amazon.com/pdfs/whitepapers/latest/data-classification/data-classification.pdf>
- The Security Benefits of Data Classification Scheme
- DLP (Data Loss Prevention) <https://www.cloudflare.com/ko-kr/learning/access-management/what-is-dlp/>
- 데이터 기술 : Anonymization, Pseudonymization, Synthetic Data, Privacy Preserving Technologies
- Privacy-Preserving Synthetic Data in Finance and Healthcare
- Preserving Privacy While Sharing Data 2022 MIT Sloan Management Review <https://sloanreview.mit.edu/article/preserving-privacy-while-sharing-data/>
- Federated Learning (FL) <https://arxiv.org/pdf/2410.08892>
- 차분 프라이버시(Differential Privacy)의 가능성과 한계 <https://sapi.co.kr/wp-content/uploads/2020/05/차분-프라이버시의-가능성과-한계-구분호.pdf>

14 주차 (6 월 1 일) Risk Appetite, Residual Risk, 비즈니스 영향 분석(BIA)

- Risk Register / Risk Profile <https://www.smartsheet.com/content/project-risk-register>
- Risk Indicator Matrix <https://fortifydata.com/blog/what-is-the-nist-rating-scale/>
- Risk Capacity, Risk Appetite, Risk Tolerance <https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/isaca-now-blog/2022/risk-appetite-vs-risk-tolerance-what-is-the-difference>
- Do You Know Your Risk Appetite? <https://www.adlittle.com/en/insights/viewpoints/do-you-know-your-risk-appetite> https://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/ADL_Risk_appetite_2023.pdf
- Cyber Resilience <https://www.ibm.com/think/topics/cyber-resilience>
- Critical Business Process, Business Impact Analysis (BIA), Recovery Time Objectives (RTOs), Business Continuity https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_BPA-BIA-Users-Guide_070119.pdf
- Business Impact Analysis (BIA) 구성요소
- RTO (Recovery Time Objective) 복구시간 목표
- MTTR(Mean Time To Repair/Restore) 평균복구시간/ 평균수리시간
- RPO (Recovery Point Objective, 복구지점목표)
- MTBF (Mean Time Between Failures, 평균 고장 간격)
- Key Control Indicator (KCI)
- Mapping KPI, KRI, and KCI to the Bowtie Risk Model <https://www.leancompliance.ca/post/mapping-kpi-kri-and-kci-to-the-bowtie-risk-model>

15 주차 (6 월 8 일) EU 개인정보보호 규정(GDPR)과 데이터 국외 이전

- 우리 기업을 위한 EU 일반 개인정보보호법(GDPR) 가이드북(2022.12. 개정) https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=14518
- The Top Ten US Data Privacy Developments from 2024 <https://www.wilmerhale.com/en/insights/blogs/wilmerhale-privacy-and-cybersecurity-law/20250115-year-in-review-the-top-ten-us-data-privacy-developments-from-2024>
- ChatGPT violated European Union privacy laws <https://www.pbs.org/newshour/economy/chatgpt-violated-european-union-privacy-laws-italy-tells-chatbot-maker-openai>
- (U.S.) Uber's Deceptive Privacy and Data Security Practices <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2017/08/uber-settles-ftc-allegations-it-made-deceptive-privacy-data-security-claims>

- (U.S.) In re Marriott International, Inc. Customer Data Security Breach Litigation <https://casetext.com/case/in-re-marriott-international-inc-customer-data-sec-breach-litig> <https://www.theverge.com/2024/12/23/24328437/ftc-marriott-international-starwood-hotels-order-data-security-cyberattacks-hacks-ransomware>
- (Ireland) WhatsApp fined for GDPR violation : Consent and Transparency Issues <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-inquiry-whatsapp>

16주차 (6월 15일) 기말 페이퍼 발표 및 세미나 수업

- 발표 장표 Slides 를 준비하고 1부 print 하여 교수에게 제출하여야 함
- 세미나식 토론을 진행하므로 기말 페이퍼를 수강생 수 만큼 print 하여 모두에게 배포하여야 함.
- 발표한 이후 학생 참여자 및 교수의 질문을 받고 대답을 하는 식으로 세미나 진행.
- 기말 페이퍼 작성 가이드라인을 e-Campus 에 공지함 <https://khcanvas.khu.ac.kr/courses/86848>

* 기말 페이퍼 최종본 제출 마감일 (학점 40%) : 6월 20일 자정

- 소논문 형태 (abstract, 목차, 인용한 문헌을 제외하고 25 pages 이상 분량)로 작성하여 PDF 파일로 제출.
- 소논문 형태의 기말 Paper 작성할 때에는 엄격한 학술적 인용 방식을 반드시 준수하여야 합니다.
- 참조한 자료(학술 논문, 보고서, 저서)를 논문 스타일로 각주 Footnote 를 엄격하게 달아야 함. 학술적 인용 방식을 미준수하면 표절로 간주함
- 이메일로 송부 → [사이버보안윤리]기말 Paper <제목요약>. PDF 파일명에도 L 제출일, 이름을 꼭 기재

V. 참고자료

- 유럽연합 일반개인정보보호법(EU GDPR) 가이드북 (국문 번역자료) https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=14518
- 우리 기업을 위한 EU 일반 개인정보보호법(GDPR) 가이드북(2022.12. 개정) https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=14518
- 개인정보위, AI 개발·서비스를 위한 공개 개인정보 처리안내서(2024.7)https://t.ly/w_Y_u
- 보건복지부, 「보건의료데이터 활용 가이드라인」 (2024.1) www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10501010000&bid=0003&list_no=1480106&act=view
- 개인정보보호위원회, 가명정보 처리 가이드라인(2024.2.4 개정) <https://www.pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=9900>
- 참고할 수 있는 논문 자료들:
 - 1) ACM Transactions on Privacy & Security, <https://dl.acm.org/journal/tops>
 - 2) IEEE Symposium on Security and Privacy <https://sp2025.ieee-security.org> <https://sp2024.ieee-security.org/>
 - 3) Computers & Security <https://www.sciencedirect.com/journal/computers-and-security>
 - 4) Berkeley Technology Law Journal <https://btj.org>
 - 5) Harvard Journal of Law & Technology <https://jolt.law.harvard.edu>
 - 6) Columbia Science and Technology Law Review (STLR) <https://journals.library.columbia.edu/index.php/stlr>

VI. 성적 평가 방법

- 학점 구성 : 수업 참여 (10%) 중간고사(20%) 발표(10%) 과제물 (20%) 기말고사 대체용 소논문 작성 (40%).
- 과제물 (20%) : e-Campus 게시판에 공지되며 PDF 파일로 제출
- 무단 결석자는 수업 참여 (10%) 점수에서 삭감
- 중간고사: 시험 문제는 e-Campus 게시판에 공지됨, 손으로(handwriting) 작성 후 스캔하여 PDF 파일로 제출.
- 기말고사: 학생이 발표했던 특정한 주제를 발전시켜 소논문 형태 (abstract, 목차, 인용한 문헌을 제외하고 25 pages 이상 분량)로 작성하여 PDF 파일로 제출.
- 기말 페이퍼 작성시 참조 및 인용한 문헌은 각주에 상세히 기재해야 함. 만일 상세 각주를 달지 않는다면 표절로 간주하므로 최종 학점에 상당한 불이익이 있음을 숙지바람.

VII. 커뮤니케이션 규칙 준수 요망

사례:[사이버보안윤리] 핵심적 용건 기재/ 첨부파일에도 구체적 명칭과 날짜 및 이름

사례:[사이버보안윤리] “Paper 개인정보 암호화 기술의 적용”작성 중 Ver.2.0 (2020528), 홍길동

사례:[사이버보안윤리] 병가로 인한 결석 알림 (날짜), 홍길동

부적절 사례:<교수님 접니다. 기다리시던 보고서예요 ㅋㅋㅎㅎ

부적절 사례: <중간고사 제출>, <기말 Paper 입니다>

- **제출하는 첨부파일은 모두 PDF 포맷으로 변환 후 전송. (HWP, PPT, MS Word 형식의 첨부 금지)**
 적절한 사례: [사이버보안윤리] 중간고사 답안지 제출 홍길동(2020528).pdf.
 첨부파일 명칭 기재 요령: 파일내용 구체적 요약+ 학생이름(홍길동)+ 날짜(20250405).pdf
 부적절 사례 : <발표용 Kim.ppt> (날짜 없음. 이름이 없음, 발표제목이 전혀 드러나지 않음)
 부적절 사례 : <과제 1.pdf> <MY pci.pdf> (날짜 없음. 이름 없음, 과제물 내용이 전혀 드러나지 않음)
 부적절 사례 : <기말페이퍼.doc> (Paper 주제 제목이 없음. 날짜 없음. Pdf 로 첨부해야함. 이름이 없음)
- **<A 용건>의 이메일에 <B 내용>을 첨부하거나 답장하지 마세요. 별도의 용건이므로 새로운 이메일을 작성 바람**
 부적절 : <과제물 제출 공지> 이메일에 <중간고사 답안>파일을 첨부하여 답장 발송하는 경우
 부적절 : <학생 발표일정 공지> 이메일에 <기말용 Paper 초안>파일을 첨부하여 답장 발송하는 경우
 부적절 : <Paper 작성 요령> 이메일에 <기말용 Paper 초안>파일을 답장으로 발송하는 경우